# DNS Investigator



目标：https://baidu.com/

测量时间：2026-11-02T10:11:52.719525+00:00 · 调查完成 · 历史账本回放

部分路径异常

# 部分 DNS 解析路径超时

异常集中在已测的部分解析器查询路径，具体原因尚未确认。其他已测查询存在正常响应，不能据此认定目标域名整体 DNS 不可用。

## 问题发生在哪里

1.1.1.1、192.168.5.1

**192.168.5.1**

5 次查询超时

recursive · live · program-host

baidu.com A、baidu.com SOA、baidu.com NS、ns3.baidu.com A、ns2.baidu.com A

**1.1.1.1**

2 次查询超时

recursive · live · program-host

baidu.com A

**8.8.8.8**

1 次正常响应

recursive · live · program-host

baidu.com A

**202.112.144.246**

5 次正常响应

recursive · live · program-host

baidu.com A、baidu.com SOA、baidu.com NS、ns3.baidu.com A、ns2.baidu.com A

**153.3.238.93**

2 次正常响应

authoritative · live · program-host

baidu.com A、baidu.com SOA

**220.181.33.31**

2 次正常响应

authoritative · live · program-host

baidu.com A、baidu.com SOA

各路径仅代表所列名称、类型、来源、位置和实际测量时刻，不证明所有记录类型或整个域名的可用性。

## 优先行动 • 尚未执行

1. **1.1.1.1 路径：优先核对与定位**

   核对 1.1.1.1 本组 2 次已测查询的可达性，并与所列同名同类型正常路径对照；分别记录复测时间与结果，不自动扩大查询范围。

2. **192.168.5.1 路径：优先核对与定位**

   核对 192.168.5.1 本组 5 次已测查询的可达性，并与所列同名同类型正常路径对照；分别记录复测时间与结果，不自动扩大查询范围。

3. **1.1.1.1 路径：条件成立后的修复**

   仅当复测确认 1.1.1.1 的服务或本机访问策略有具体配置问题且具备权限时，修正对应设置；本次没有依据修改目标域名 DNS 记录。

原因确认程度以正式诊断为准；未确认根因不等于已定位唯一配置错误。所有建议尚未执行，历史授权须重新校验。

# 完整说明与分支排障方案

解析器 1.1.1.1：2 次递归查询超时；解析器 192.168.5.1：5 次递归查询超时。已测递归正常响应路径：202.112.144.246、8.8.8.8。已测选中权威服务器正常响应：153.3.238.93、220.181.33.31；不代表全部权威。这些对照限各自实际名称、类型、来源和时间，不足以认定目标域名整体 DNS 不可用。已测 TCP 连接成功：111.63.65.247:443（E18）；不代表全部 HTTPS 正常。HTTP https://baidu.com/ 取得 301（E19）。后续重定向被安全策略拒绝，未请求被拒绝目标，不是目标站点不可达，也未完成最终页面检测。

## 1. 1.1.1.1 路径：优先核对与定位

尚未执行 · CHECK

核对 1.1.1.1 本组 2 次已测查询的可达性，并与所列同名同类型正常路径对照；分别记录复测时间与结果，不自动扩大查询范围。

检查原因：1.1.1.1 的 2 次查询未在时限内收到响应；已测组合：baidu.com A。只归纳路径级现象，未确认共同或独立根因。

目标：本次程序主机 → 1.1.1.1 的本组 DNS 查询路径

核对 1.1.1.1 本组 2 次已测查询的可达性，并与所列同名同类型正常路径对照；分别记录复测时间与结果，不自动扩大查询范围。

修改前提：有效的目标授权；配置变更另需管理权限与原因确认。

**如果后续检查发现：原解析路径仍超时、对照正常**

范围集中于所列查询路径；服务与网络未区分

下一步：检查该解析器服务日志与受限网络可达性。

**如果后续检查发现：原路径恢复响应**

可能间歇性；不能确认已永久修复

下一步：记录复测时间，核对故障时刻和日志。

**如果后续检查发现：所有已授权对照路径均超时**

范围可能更广，未确认本机或运营商原因

下一步：核对测量工具及现场网络，不无界增加查询。

**如果后续检查发现：原路径收到 SERVFAIL**

已收到 DNS 错误响应，不再是超时

下一步：转入响应错误及上游/验证材料的调查。

验证方式：从相同位置、记录复测时间，重新检查相同目标/类型/解析器；比较原异常是否消失及对照是否稳定。

尚未执行；仅限已授权目标，不自动修改配置或扩大网络访问范围。

内部发现的 NS 名称不自动获得 query_dns 独立目标授权；必要时使用原发现流程或先取得相应授权。

关联证据：E1、E12、E16、E3、E4、E7 /

## 2. 192.168.5.1 路径：优先核对与定位

尚未执行 · CHECK

核对 192.168.5.1 本组 5 次已测查询的可达性，并与所列同名同类型正常路径对照；分别记录复测时间与结果，不自动扩大查询范围。

检查原因：192.168.5.1 的 5 次查询未在时限内收到响应；已测组合：baidu.com A、baidu.com SOA、baidu.com NS、ns3.baidu.com A、ns2.baidu.com A。只归纳路径级现象，未确认共同或独立根因。

目标：本次程序主机 → 192.168.5.1 的本组 DNS 查询路径

核对 192.168.5.1 本组 5 次已测查询的可达性，并与所列同名同类型正常路径对照；分别记录复测时间与结果，不自动扩大查询范围。

修改前提：有效的目标授权；配置变更另需管理权限与原因确认。

**如果后续检查发现：原解析路径仍超时、对照正常**

范围集中于所列查询路径；服务与网络未区分

下一步：检查该解析器服务日志与受限网络可达性。

**如果后续检查发现：原路径恢复响应**

可能间歇性；不能确认已永久修复

下一步：记录复测时间，核对故障时刻和日志。

**如果后续检查发现：所有已授权对照路径均超时**

范围可能更广，未确认本机或运营商原因

下一步：核对测量工具及现场网络，不无界增加查询。

**如果后续检查发现：原路径收到 SERVFAIL**

已收到 DNS 错误响应，不再是超时

下一步：转入响应错误及上游/验证材料的调查。

验证方式：从相同位置、记录复测时间，重新检查相同目标/类型/解析器；比较原异常是否消失及对照是否稳定。

尚未执行；仅限已授权目标，不自动修改配置或扩大网络访问范围。

内部发现的 NS 名称不自动获得 query_dns 独立目标授权；必要时使用原发现流程或先取得相应授权。

关联证据：E1、E10、E11、E12、E13、E14、E15、E16、E17、E2、E3、E5、E6、E8、E9 /

## 3. 1.1.1.1 路径：条件成立后的修复

尚未执行 · POSSIBLE_FIX

仅当复测确认 1.1.1.1 的服务或本机访问策略有具体配置问题且具备权限时，修正对应设置；本次没有依据修改目标域名 DNS 记录。

检查原因：1.1.1.1 的 2 次查询未在时限内收到响应；已测组合：baidu.com A。只归纳路径级现象，未确认共同或独立根因。

目标：本次程序主机 → 1.1.1.1 的本组 DNS 查询路径

仅当复测确认 1.1.1.1 的服务或本机访问策略有具体配置问题且具备权限时，修正对应设置；本次没有依据修改目标域名 DNS 记录。

修改前提：有效的目标授权；配置变更另需管理权限与原因确认。

验证方式：从相同位置、记录复测时间，重新检查相同目标/类型/解析器；比较原异常是否消失及对照是否稳定。

尚未执行；仅限已授权目标，不自动修改配置或扩大网络访问范围。

内部发现的 NS 名称不自动获得 query_dns 独立目标授权；必要时使用原发现流程或先取得相应授权。

关联证据：E1、E12、E16、E3、E4、E7 /

## 4. 1.1.1.1 路径：复测并保留新证据

尚未执行 · VERIFY

从相同位置复测 1.1.1.1 的授权查询，记录时间、新 E/Q 与响应或错误类别；一次恢复不等于永久修复。

检查原因：1.1.1.1 的 2 次查询未在时限内收到响应；已测组合：baidu.com A。只归纳路径级现象，未确认共同或独立根因。

目标：本次程序主机 → 1.1.1.1 的本组 DNS 查询路径

从相同位置复测 1.1.1.1 的授权查询，记录时间、新 E/Q 与响应或错误类别；一次恢复不等于永久修复。

修改前提：有效的目标授权；配置变更另需管理权限与原因确认。

验证方式：从相同位置、记录复测时间，重新检查相同目标/类型/解析器；比较原异常是否消失及对照是否稳定。

尚未执行；仅限已授权目标，不自动修改配置或扩大网络访问范围。

内部发现的 NS 名称不自动获得 query_dns 独立目标授权；必要时使用原发现流程或先取得相应授权。

关联证据：E1、E12、E16、E3、E4、E7 /

## 5. 192.168.5.1 路径：条件成立后的修复

尚未执行 · POSSIBLE_FIX

仅当复测确认 192.168.5.1 的服务或本机访问策略有具体配置问题且具备权限时，修正对应设置；本次没有依据修改目标域名 DNS 记录。

检查原因：192.168.5.1 的 5 次查询未在时限内收到响应；已测组合：baidu.com A、baidu.com SOA、baidu.com NS、ns3.baidu.com A、ns2.baidu.com A。只归纳路径级现象，未确认共同或独立根因。

目标：本次程序主机 → 192.168.5.1 的本组 DNS 查询路径

仅当复测确认 192.168.5.1 的服务或本机访问策略有具体配置问题且具备权限时，修正对应设置；本次没有依据修改目标域名 DNS 记录。

修改前提：有效的目标授权；配置变更另需管理权限与原因确认。

验证方式：从相同位置、记录复测时间，重新检查相同目标/类型/解析器；比较原异常是否消失及对照是否稳定。

尚未执行；仅限已授权目标，不自动修改配置或扩大网络访问范围。

内部发现的 NS 名称不自动获得 query_dns 独立目标授权；必要时使用原发现流程或先取得相应授权。

关联证据：E1、E10、E11、E12、E13、E14、E15、E16、E17、E2、E3、E5、E6、E8、E9 /

## 6. 192.168.5.1 路径：复测并保留新证据

尚未执行 · VERIFY

从相同位置复测 192.168.5.1 的授权查询，记录时间、新 E/Q 与响应或错误类别；一次恢复不等于永久修复。

检查原因：192.168.5.1 的 5 次查询未在时限内收到响应；已测组合：baidu.com A、baidu.com SOA、baidu.com NS、ns3.baidu.com A、ns2.baidu.com A。只归纳路径级现象，未确认共同或独立根因。

目标：本次程序主机 → 192.168.5.1 的本组 DNS 查询路径

从相同位置复测 192.168.5.1 的授权查询，记录时间、新 E/Q 与响应或错误类别；一次恢复不等于永久修复。

修改前提：有效的目标授权；配置变更另需管理权限与原因确认。

验证方式：从相同位置、记录复测时间，重新检查相同目标/类型/解析器；比较原异常是否消失及对照是否稳定。

尚未执行；仅限已授权目标，不自动修改配置或扩大网络访问范围。

内部发现的 NS 名称不自动获得 query_dns 独立目标授权；必要时使用原发现流程或先取得相应授权。

关联证据：E1、E10、E11、E12、E13、E14、E15、E16、E17、E2、E3、E5、E6、E8、E9 /

# DNS 测量

## 192.168.5.1 • 5 次查询超时

| 查询 | 结果 | RCODE | 执行状态 | 耗时 | E / Q | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baidu.com A | 查询超时 | 未收到响应 | 已记录 | 2500.0 | E2 / Q1 | 2026-11-02T10:11:56.153255+00:00 |
| baidu.com SOA | 查询超时 | 未收到响应 | 已记录 | 2500.0 | E5 / Q6 | 2026-11-02T10:12:02.274152+00:00 |
| baidu.com NS | 查询超时 | 未收到响应 | 已记录 | 2515.0 | E8 / Q8 | 2026-11-02T10:12:04.801958+00:00 |
| ns3.baidu.com A | 查询超时 | 未收到响应 | 已记录 | 2500.0 | E10 / Q10 | 2026-11-02T10:12:07.356575+00:00 |
| ns2.baidu.com A | 查询超时 | 未收到响应 | 已记录 | 2516.0 | E14 / Q14 | 2026-11-02T10:12:10.166856+00:00 |

## 1.1.1.1 • 2 次查询超时

| 查询 | 结果 | RCODE | 执行状态 | 耗时 | E / Q | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baidu.com A | 查询超时 | 未收到响应 | 已记录 | 5000.0 | E4 / Q2 | 2026-11-02T10:11:58.650844+00:00 |
| baidu.com A | 查询超时 | 未收到响应 | 已记录 | 5000.0 | E7 / Q5 | 2026-11-02T10:12:04.770737+00:00 |

## 8.8.8.8 • 1 次正常响应

| 查询 | 结果 | RCODE | 执行状态 | 耗时 | E / Q | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baidu.com A | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 63.0 | E1 / Q3 | 2026-11-02T10:11:53.703131+00:00 |

## 202.112.144.246 • 5 次正常响应

| 查询 | 结果 | RCODE | 执行状态 | 耗时 | E / Q | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baidu.com A | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 16.0 | E3 / Q4 | 2026-11-02T10:11:56.163588+00:00 |
| baidu.com SOA | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 16.0 | E6 / Q7 | 2026-11-02T10:12:02.291577+00:00 |
| baidu.com NS | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 47.0 | E9 / Q9 | 2026-11-02T10:12:04.846882+00:00 |
| ns3.baidu.com A | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 172.0 | E11 / Q11 | 2026-11-02T10:12:07.536792+00:00 |
| ns2.baidu.com A | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 15.0 | E15 / Q15 | 2026-11-02T10:12:10.184180+00:00 |

## 153.3.238.93 • 2 次正常响应

| 查询 | 结果 | RCODE | 执行状态 | 耗时 | E / Q | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baidu.com A | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 78.0 | E12 / Q12 | 2026-11-02T10:12:07.608902+00:00 |
| baidu.com SOA | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 31.0 | E13 / Q13 | 2026-11-02T10:12:07.648812+00:00 |

## 220.181.33.31 • 2 次正常响应

| 查询 | 结果 | RCODE | 执行状态 | 耗时 | E / Q | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baidu.com A | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 79.0 | E16 / Q16 | 2026-11-02T10:12:10.255796+00:00 |

| 查询 | 结果 | RCODE | 执行状态 | 耗时 | E / Q | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| baidu.com SOA | 正常响应 | NOERROR | 已记录 | 62.0 | E17 / Q17 | 2026-11-02T10:12:10.327011+00:00 |

## DNSSEC 验证

未记录独立 DNSSEC 诊断。

## 实际调查时间线

### 2026-11-02T10:11:53.650639+00:00 • 查询 DNS

baidu.com · 未获准执行 · 0

调用未执行或未完成；不据此判断远端故障。

A1

### 2026-11-02T10:11:53.650639+00:00 • 对比解析器

baidu.com · 已记录 · 5000.0

正常响应；查询超时

A2 / E1 / E2 / E3 / E4 / Q1 / Q2 / Q3 / Q4

### 2026-11-02T10:11:59.770221+00:00 • 查询 DNS

baidu.com · 已记录 · 5000.0

查询超时

A3 / E7 / Q5

### 2026-11-02T10:11:59.771223+00:00 • 检查权威 DNS

baidu.com · 已记录 · 10563.0

查询超时；正常响应

A4 / E5 / E6 / E8 / E9 / E10 / E11 / E12 / E13 / E14 / E15 / E16 / E17 / Q6 / Q7 / Q8 / Q9 / Q10 / Q11 / Q12 / Q13 / Q14 / Q15 / Q16 / Q17

### 2026-11-02T10:12:11.582701+00:00 • 检测 TCP 连接

111.63.65.247 · 已记录 · 15.0

连接成功（仅限已测 IP/端口）

A5 / E18

### 2026-11-02T10:12:11.582701+00:00 • 检查 HTTP

https://baidu.com/ · 已记录 · 109.0

取得 HTTP 301；后续请求未获授权，未验证最终页面

A6 / E19

## 调查局限性

仅代表列出的测量位置、时刻、来源和组合；程序路径成功不证明用户客户端有问题。

独立 TCP 和 HTTP 是不同连接，可能使用不同后端；结果差异须先核查工具和现场。

候选解释与事实分开，结构和类型限制仍不能保证全部语义正确。

本报告为保存时刻的测量，不代表当前网络状态。未知、取消和执行受限均不能解释为远端 DNS 故障。TCP 成功不代表 HTTPS 完整正常，重定向响应不代表最终页面成功。

## 完整原始证据与 A/Q/E/V 账本

▶ 展开脱敏的完整结构化报告